UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

SI302 - Programación Orientada a Objetos

PRACTICA CALIFICADA 1

DOCENTE	Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo	SEMESTRE	2025-2
FECHA	16/09/2025	SECCION	V
HORA	10:00 Horas	DURACION	90 minutos

INDICACIONES

- La prueba es individual.
- En la raíz de la unidad **C:** o **D:** crear la carpeta de nombre **POO_PC1_AAAAA**, donde **AAAAA** representa su apellido paterno, esta carpeta será su carpeta de trabajo.
- En su carpeta de trabajo debe crear los proyectos **Proyecto1AAAAA** y **Proyecto2AAAAA** correspondientes a los proyectos solicitados, donde **AAAAA** representa su apellido paterno.
- Para subir su solución debe empaquetar su carpeta de trabajo en un archivo ZIP o RAR, y el archivo empaquetado debe subirlo al aula virtual en la sección correspondiente.
- Es su responsabilidad subir el archivo empaquetado, no existe otro medio de entrega de la solución.
- Se calificará con nota A0 soluciones parecidas o iguales.
- Los proyectos deben resolver bajo la programación en capas y el enfoque de servicios: service, view, controller, dto y prueba.

Proyecto 1 (10 Puntos)

Clasificación de un número

Desarrollar un programa que permita analizar un número entero positivo N.

1. En primer lugar, debe encontrar los divisores de N excluyendo a N.
2. Debe analizar si N es un numero perfecto, abundante o deficiente.

Dado un número entero positivo N, S(N) representa la suma de todos los divisores de N excluyendo a N, entonces:

- **Número perfecto**: S(N) = N

  Ejemplo: 6(1+2+3=6), 28(1+2+4+7+14=28).

- **Número abundante**: S(N) > N
- **Número deficiente:** S(N) < N

Estructura de proyecto (Indispensable para ser evaluado)

- Nombre del Proyecto: Proyecto1AAAAA
- Paquete Base: pe.edu.uni.proyecto1aaaaa
- Paquete DTO: pe.edu.uni.proyecto1aaaaa.dto
- Paquete Service: pe.edu.uni.proyecto1aaaaa.service
- Paquete Prueba: pe.edu.uni.proyecto1aaaaa.prueba
- Paquete Controller: pe.edu.uni.proyecto1aaaaa.controller
- Paquete View: pe.edu.uni.proyecto1aaaaa.view

Proyecto 2 (10 Puntos)

Evaluar Sumatoria

Desarrollar la siguiente clase (sin utilizar la clase Math u otra librería):

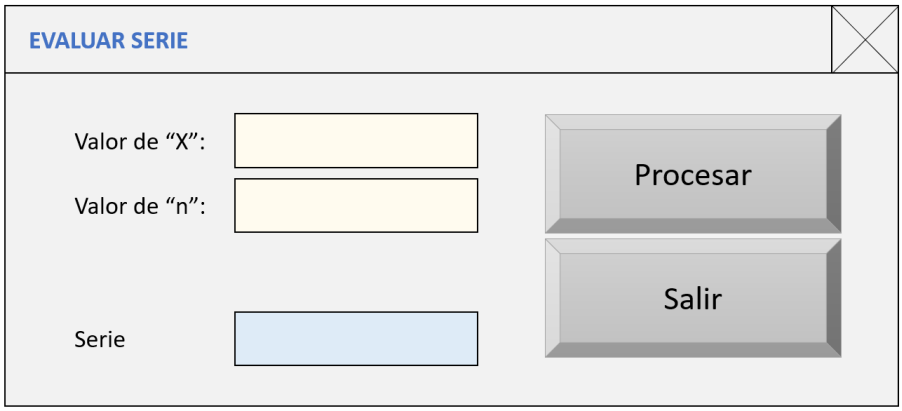
Matematica
+ potencia(double x, int n) : double + factorial(int n) : long + serie(double x, int n) : double

Donde:

- potencia: Este método permite elevar el valor de "x" a la potencia "n".
- factorial: Este método permite calcular el factorial de "n".
- serie: Este método permite evaluar la siguiente serie:

$$serie = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$$

Desarrollar la siguiente interfaz de usuario para evaluar la serie:



Estructura de proyecto (Indispensable para ser evaluado)

- Nombre del Proyecto: Proyecto2AAAAA
- Paquete Base: pe.edu.uni.proyecto2aaaaa
- Paquete DTO: pe.edu.uni.proyecto2aaaaa.dto
- Paquete Service: pe.edu.uni.proyecto2aaaaa.service
- Paquete Prueba: pe.edu.uni.proyecto2aaaaa.prueba
- Paquete Controller: pe.edu.uni.proyecto2aaaaa.controller
- Paquete View: pe.edu.uni.proyecto2aaaaa.view

CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINAL

ÍTEM	PUNTAJE MÁXIMO
Proyecto 1 ▪ DTO (1 Pto) ▪ Capa service (3 Ptos) ▪ Clase o clases de prueba (2 Pto) ▪ Capa Controller (1 Pto) ▪ Capa View (3 Ptos)	10
Proyecto 2 ▪ DTO (1 Pto) ▪ Capa service (3 Ptos) ▪ Clase o clases de prueba (2 Pto) ▪ Capa Controller (1 Pto) ▪ Capa View (3 Pto)	10
PUNTAJE TOTAL MÁXIMO	**20**